

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Création de contenus numériques : textes à effets et montage vidéo

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche évalue la maîtrise des caractéristiques des images numériques, du codage des couleurs, de l'interface de retouche et du flux de travail de montage vidéo.

EXERCICE 1 Bannière pour le site web du Lycée de Bafoussam

Le club informatique doit créer une bannière pour le site web de l'établissement. L'image source est une photo au format RAW de définition 6000×4000 pixels, codée sur 24 bits (couleurs vraies). Le webmaster impose une image finale au format JPEG de taille maximale 500 ko pour une largeur d'affichage de 1200 px.

1. Calculer la taille brute (en Mo) du fichier RAW non compressé.
2. Déterminer le taux de compression minimal requis pour respecter la contrainte de taille du webmaster.
3. L'image finale est redimensionnée à 1200×800 pixels. Calculer sa nouvelle résolution en ppp (pixels par pouce) si elle doit être imprimée sur une largeur de 20 cm. (1 pouce = 2,54 cm)
4. Justifier pourquoi le format JPEG est plus adapté que le PNG ou le BMP pour cet usage web.

EXERCICE 2 Affiche « Fête de la Jeunesse 11 Février »

Pour l'affiche officielle, le graphiste utilise un logiciel de retouche par calques (type Photoshop/GIMP). Il doit intégrer le texte « YAOUNDE » en couleur #FF0000 sur un fond #008000.

1. Convertir les deux codes hexadécimaux en notation RVB décimale (R, V, B).
2. Expliquer la différence entre le mode colorimétrique RVB et le mode CMJN si l'affiche doit être imprimée en offset.
3. Le graphiste crée un calque « Texte », un calque « Logo MINJEC » (avec transparence) et un calque « Fond ». Représenter par un schéma ordonné (du bas vers le haut) la pile de calques nécessaire pour que le logo soit visible sur le fond et le texte au premier plan.
4. Citer l'outil de sélection permettant de détacher le logo de son fond blanc d'origine pour ne garder que la forme, et décrire brièvement son principe de fonctionnement (tolérance).

EXERCICE 3 Montage promotionnel « AgriTech Cameroon »

Une startup de Douala réalise une vidéo promotionnelle de 90 s à 30 Hz (fps), résolution Full HD (1920 × 1080), codage 24 bits, son stéréo 48 kHz 16 bits.

1. Calculer le nombre total d'images (frames) de la vidéo finale.
2. Estimer la taille brute du flux vidéo (sans son, sans compression) en Go.
3. Estimer la taille brute du flux audio stéréo en Mo.
4. Le monteur utilise un logiciel (type Kdenlive/OpenShot) et applique un codec H.264 avec un débit binaire moyen (bitrate) de 8 Mbit s^{-1} . Calculer la taille théorique du fichier final rendu (conteneur MP4) en Mo.
5. Citer deux opérations de montage « non destructives » réalisables sur la timeline avant le rendu final.

EXERCICE 4 Stage en agence de communication à Douala

En stage, vous observez l'interface d'un logiciel de retouche d'image professionnel. L'écran affiche : une barre de menus (Fichier, Édition, Image, Calque, Sélection, Filtre, Fenêtre, Aide), une barre d'outils verticale à gauche, des panneaux à droite (Calques, Propriétés, Historique).

1. Dans quel menu principal trouve-t-on la commande « Dupliquer le calque » ? Et « Taille de l'image » ?
2. Identifier l'outil (icône standard) permettant : (a) de déplacer un calque entier ; (b) de peindre avec un pinceau ; (c) de sélectionner une zone rectangulaire ; (d) d'échantillonner une couleur (pipette).
3. Le panneau « Historique » permet de revenir en arrière. Expliquer la limite de cette fonctionnalité si le fichier a été fermé puis rouvert.
4. Définir le terme « Masque de fusion » (ou masque de calque) et donner un cas d'usage concret pour un dégradé de transparence sur une photo de produit.

EXERCICE 5 Documentaire « Ngondo : Rites du Sawa »

L'équipe de tournage a ramené des rushes (fichiers bruts) au format ProRes 422 HQ (220 Mbit s^{-1} , 1080p25) stockés sur un SSD de 1 To. Le monteur doit livrer une version 52 min en H.264 (15 Mbit s^{-1}) pour la CRTV et une version 3 min en H.265/HEVC (8 Mbit s^{-1}) pour les réseaux sociaux (vertical 1080×1920).

1. Calculer la capacité maximale de stockage (en heures de rush) du SSD de 1 To pour ce codec ProRes.

2. Calculer l'espace disque nécessaire (en Go) pour stocker les deux fichiers de livraison finaux (CRTV + Réseaux sociaux).
3. Le monteur doit « découper » les rushes pour ne garder que les plans utiles (« dérushage »). Expliquer pourquoi il est préférable de travailler avec des « proxys » (fichiers intermédiaires basse résolution) plutôt qu'avec les fichiers ProRes natifs sur une station de montage portable.
4. Décrire la procédure pour ajouter une piste de « voix off » enregistrée séparément (48 kHz, WAV) et la synchroniser précisément sur un plan vidéo existant dans la timeline.